A SINTAXE BÁSICA DE JAVA

TALITA VIEIRA RIBEIRO

(MATERIAL ADAPTADO DO PROF. DR. JOBSON MASSOLAR)

PRIMEIRO PROGRAMA

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

- Todo programa Java deve ter um método main que determina o início da execução do programa.
- Entretanto, por ser uma linguagem Orientada a Objetos, os métodos devem vir, obrigatoriamente, dentro de uma classe.
- Assim, um programa mínimo em Java deve ter uma classe e, dentro dela, um método chamado main.

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

```
/* Arquivo: AloMundo.java */

public class AloMundo {
   public static void main(String [] args)
   {
       System.out.println("Alo mundo!");
   }  // fim do método main

} // fim da classe AloMundo
```

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

```
/* Arquivo: AloMundo.java */

public class AloMundo {
   public static void main(String [] args)
   {
       System.out.println("Alo mundo!");
   }  // fim do método main

} // fim da classe AloMundo
```

Os comentários seguem o mesmo padrão do C/C++:

/* e */ para comentários multilinhas

// para comentários em uma linha

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

```
/* Arquivo: AloMundo.java */

public class AloMundo {
   public static void main(String [] args)
   {
       System.out.println("Alo mundo!");
   }  // fim do método main

} // fim da classe AloMundo
```

Todo código Java deve ficar dentro de uma classe.

Para definir uma classe usamos a palavra **class** seguida do **nome da classe**.

Os delimitadores { e } definem onde a classe inicia e onde ela termina.

A palavra **public** estabelece a visibilidade da classe (veremos isso mais a frente).

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

```
/* Arquivo: AloMundo.java */

public class AloMundo {
   public static void main(String [] args)
   {
       System.out.println("Alo mundo!");
   }  // fim do método main

} // fim da classe AloMundo
```

Um arquivo pode conter várias classes, mas apenas **uma classe pública** com o mesmo nome do arquivo.

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

```
/* Arquivo: AloMundo.java */

public class AloMundo {
   public static void main(String [] args)
   {
       System.out.println("Alo mundo!");
   }  // fim do método main

} // fim da classe AloMundo
```

Dentro de uma classe podemos definir vários **métodos**.

Devemos definir, um e somente um, método **main**, que indica por onde a execução se iniciará.

String [] args são os parâmetros que o método poderá receber quando e se o programa for chamado via linha de comando.

A palavra **static** estabelece a forma de acesso ao método (veremos isso mais a frente).

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

```
/* Arquivo: AloMundo.java */

public class AloMundo {
   public static void main(String [] args)
   {
       System.out.println("Alo mundo!");
   }  // fim do método main

} // fim da classe AloMundo
```

Da mesma forma como fazemos nas funções em C/C++, antes do nome do método definimos o seu tipo de retorno.

O tipo de retorno do método **main** é sempre **void**, ou seja, não retorna nada.

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

```
/* Arquivo: AloMundo.java */

public class AloMundo {
   public static void main(String [] args)
   {
       System.out.println("Alo mundo!");
   }  // fim do método main

} // fim da classe AloMundo
```

O parâmetro **args** indica os argumentos do programa.

Os argumentos são os dados passados na linha de execução do programa (linha de comando).

String é o tipo de dado do parâmetro, neste caso será um **array** de String.

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

```
/* Arquivo: AloMundo.java */

public class AloMundo {
   public static void main(String [] args)
   {
       System.out.println("Alo mundo!");
   }  // fim do método main

} // fim da classe AloMundo
```

Assim como o C/C++ tem suas **funções** organizadas em um conjunto de **bibliotecas**, o Java possui uma série de **métodos** organizados em **classes**.

Nesse caso temos a classe **System**, que fornece, dentre outras coisas, os arquivos de entrada e saída padrão: **in** e **out**, que são atributos da classe System.

Aqui temos:

System é uma **classe**;

out é um **objeto** que pertence à classe **System** e que representa a saída padrão;

println é um **método** do objeto **out**.

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

```
/* Arquivo: AloMundo.java */

public class AloMundo {
   public static void main(String [] args)
   {
       System.out.println("Alo mundo!");
   }  // fim do método main

} // fim da classe AloMundo
```

Para acessarmos os elementos dentro de uma classe ou objeto usamos o operador **ponto**.

PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA

```
/* Arquivo: AloMundo.java */

public class AloMundo {
   public static void main(String [] args)
   {
       System.out.println("Alo mundo!");
   }  // fim do método main

} // fim da classe AloMundo
```

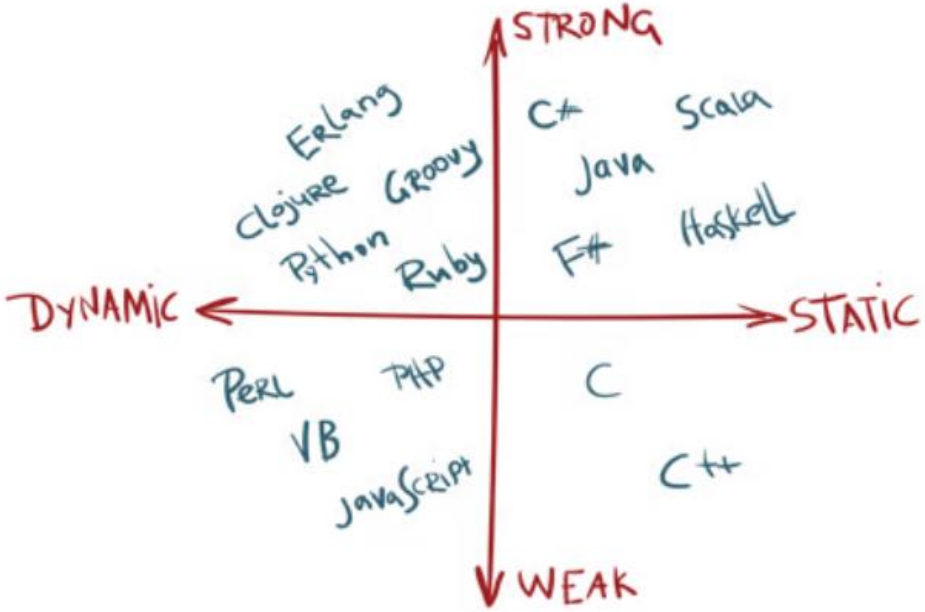
O método **println** simplesmente imprime a string passada como parâmetro na saída padrão e pula uma linha.

Repare que, assim como no C/C++, todo comando deve terminar com **;**

CARACTERÍSTICAS DA SINTAXE

TIPOS DE DADOS

- Java é classificada como uma linguagem **fortemente** e **estaticamente tipada**.
- Isso quer dizer que todos os dados básicos manipulados por um programa Java estão associados a um determinado tipo (tipagem estática) e não há conversão implícita entre diferentes tipos (fortemente tipada).
- Quando realizamos qualquer operação com diversos dados diferentes, o Java usa o tipo de cada dado para verificar se a operação é válida.
- Qualquer incompatibilidade entre os tipos de dados, o compilador Java acusa como um erro.



TIPOS PRIMITIVOS DE DADOS

- Java possui 8 tipos primitivos de dados:

Tipo	Bits	Valor mínimo	Valor máximo
boolean	1	true ou false	
char	16	até 65.536 caracteres	
byte	8	-128	127
short	16	-32768	32767
int	32	-2147483648	2147483647
long	64	-9223372036854775808	9223372036854775807
float	32	~ -1.4e-45	~ 3.4e38
double	64	~ -4.9e-324	~ 1.7e308

O tamanho dos tipos de dados independem da arquitetura da máquina, ou seja, o tipo int terá sempre 32 bits, independente da máquina onde o programa Java está sendo executado

VALORES PARA TIPOS PRIMITIVOS DE DADOS

Tipo	Valores	Exemplos
boolean	São representados por duas palavras.	true | false
char	É uma letra ou símbolo em aspas simples.	'a' | '.' | '5'
byte	Composto de dígitos 0 a 9; Podem ser iniciadas com sinal negativo.	19 | -3
short	“byte maior”.	190 | -30
int	“short maior”.	1900 | -300
long	“int maior”; Deve ser terminado em L maiúsculo.	19000L | -3000L
float	Deve conter sempre o ponto (para diferenciar de valores inteiros); Deve ser terminado em f minúsculo.	4.93f
double	“float maior”.	-12.765

String consiste de uma sequência de zero ou mais caracteres entre aspas duplas.
Exemplo: “Oba !” | “Rio de Janeiro”
String não é um tipo primitivo de Java.

IDENTIFICADORES

- Identificadores são usados para nomear os elementos do nosso programa: variáveis, constantes, classes, métodos, atributos, etc.
- Os identificadores devem começar sempre com uma letra, $, ou underscore (_).
- Após o primeiro caracter, são permitidos letras, $, _ , ou dígitos.
- Não há limite de tamanho para o identificador.
- Identificadores em Java são *case-sensitive*, ou seja, **pessoa**, **PESSOA** e **Pessoa** são identificadores diferentes.
- Apesar de ser possível, não é recomendável o uso de caracteres de acentuação nos identificadores (ç, á, é, í, ó, ú, â, ê, ô, à, ã, õ).

IDENTIFICADORES

- Algumas palavras reservadas não são permitidas como identificadores:

abstract, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, do, double, else, extends, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instanceof, int, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, short, static, strictfp, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, try, void, volatile, while, assert, enum

VARIÁVEIS

- A declaração de variáveis tem a mesma sintaxe do C/C++:

```
int _a;
double $c;
char c1, c2, c3;
long nomeBastanteExtensoParaMinhaVariavel;
int i, j;
boolean achou;
```

OPERADOR DE ATRIBUIÇÃO

- Em Java o operador de atribuição é responsável por colocar o resultado da expressão à direita na variável à esquerda:

```
variavel = expressão
```

- Podemos encadear várias atribuições a partir de uma única expressão:

```
variavel1 = variavel2 = variavel3 = ... = expressão
```

- Exemplos:

```
int i, j, k;
double max, min;
i = j = k = 1;    // Todas as variaveis = 1
max = min = 0.0;  // Todas as variaveis = 0.0
```

VARIÁVEIS

- A declaração de variáveis tem a mesma sintaxe do C/C++:

```
double $c = 0.1;
char c1 = 'A', c2, c3;
long nomeBastanteExtensoParaMinhaVariavel = 1000L;
int i = 0, j = 1;
boolean achou = false;
```

Variáveis locais não inicializadas têm valor indefinido.

Se você tentar usar uma variável local antes de definir seu valor, o compilador Java vai acusar um **erro**.

CONSTANTES

- A declaração e inicialização de constantes tem a mesma sintaxe da declaração e inicialização de variáveis, acrescidas da palavra **final**:

```
final int MAXIMO = 100;
final float PI = 3.14159f;
final char FIM = '$';
final boolean OK = true;
```

Constantes não podem ter seu valor alterado durante o programa.

Caso haja uma tentativa de alterar um desses valores o compilador Java acusará um **erro**.

CONVENÇÕES

- Apesar de não ser obrigatório, Java possui algumas convenções de nomenclatura que os programadores seguem:

1. Nomes de variáveis, atributos e métodos: utilizar o formato **camelCase** (primeira letra minúscula e primeira letra das demais palavras em maiúscula)
    - `nomeCliente`
    - `matriculaAluno`
    - `cpf`
    - `dataNascimento`

2. Nomes de constantes: devem ser definidas em **caixa alta** e usar o **underscore** como separador:
    - `LIMITE_SUPERIOR`
    - `MAX`

CONVENÇÕES

- Apesar de não ser obrigatório, Java possui algumas convenções de nomenclatura que os programadores seguem:

3. Nomes de classes: utilizar o formato PascalCase (todas as primeiras letras das palavras em maiúsculo).
    - `AloMundo`
    - `Cliente`
    - `Disciplina`
    - `SistemaAcademico`
    - `AlunoBolsista`
    - `UnidadeEnsino`

OPERADORES ARITMÉTICOS

- Os operadores aritméticos previstos são:

Operador	Ação	Tipos
+	Soma	Inteiro e ponto flutuante
-	Subtração	Inteiro e ponto flutuante
*	Multiplicação	Inteiro e ponto flutuante
/	Divisão	Inteiro e ponto flutuante
%	Resto da divisão	Inteiro
++	Incremento	Inteiro e ponto flutuante
--	Decremento	Inteiro e ponto flutuante

OPERADORES ARITMÉTICOS

- Ordem de precedência dos operadores aritméticos

Operadores	Associação
++ --	Faz primeiro somente se o incremento/decremento tiver à esquerda da variável (ex.: ++a ou --b)
* / %	Esquerda para direita
+ -	Esquerda para direita
++ --	Faz por último somente se o incremento/decremento tiver à direita da variável (ex.: a++ ou b--)

- Para alterar essa ordem devemos usar parênteses nas expressões.

```
float a, b, i = 10, j = 30, k = 40;

a = i + j / k;      // a = 10.75
b = (i + j) / k;    // b = 1
```

OPERADORES ARITMÉTICOS

Importante:

- O operador **/** pode ser aplicado tanto a números inteiros quanto a números de ponto flutuante.
- Quando todos os argumentos desse operador são inteiros então o resultado será um número inteiro, ou seja, a parte decimal é desprezada.

```
int i = 6, j = 3, k = 4;

i / j          resulta em 2
i / k          resulta em 1 e não em 1.5
```

- Para resolver esse problema será usado o operador de *casting*, que será visto mais adiante.

INTERFACE COM O USUÁRIO

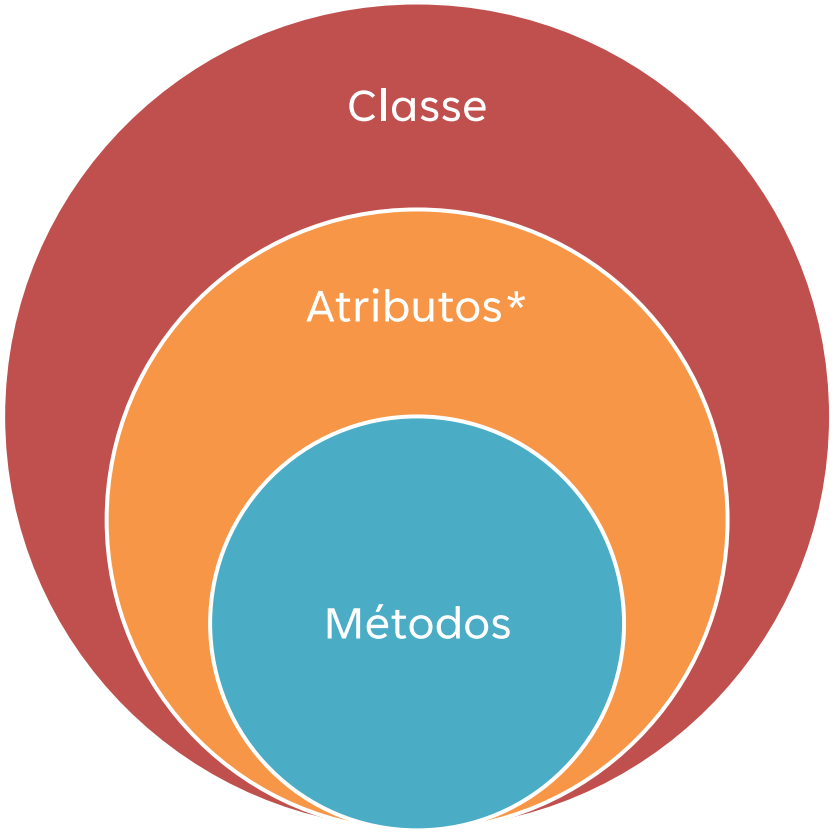
- O desenvolvimento da interface com o usuário em Java depende muito do tipo de aplicação a ser desenvolvida:
  - Para aplicações Desktop, as interfaces podem ser construídas com as bibliotecas AWT/Swing (legado) ou JavaFX (moderno).
  - Para as aplicações Web, as interfaces podem usar HTML/JavaScript/CSS ou um conjunto de componentes específicos de acordo com a tecnologia adotada. Por exemplo: componentes RichFaces para desenvolvimento usando a tecnologia Java Server Faces (JSF) ou bibliotecas Web atuais como Spring MVC e Vaadin.
  - Para aplicações Móveis, normalmente são adotados componentes específicos dependendo do SO. Por exemplo: para o Android existem componentes específicos desenvolvidos pela Google.

Cada uma dessas tecnologias requer um tempo de aprendizado. Por isso, nesse curso vamos adotar somente a entrada/saída padrão via console (teclado e monitor em modo texto).

ENTRADA E SAÍDA VIA CONSOLE

- Classe System:
  - Pertence à biblioteca padrão do Java chamada java.lang.
  - A classe System define, dentre outras coisas, os arquivos de entrada e saída padrão.
  - O arquivo out representa a saída de vídeo.
  - O arquivo in representa a entrada via teclado.
  - Note que in e out são objetos e, por isso, podemos acessar seus métodos.

Para realizar a saída de dados via console (vídeo) usamos os métodos print, println ou printf do objeto out.



*Atributos são tipados. Podem ser tipos primitivos ou objetos de alguma classe.

ENTRADA E SAÍDA VIA CONSOLE

- **printf formatadores:**
  - Formatadores de caracteres e strings:
    - %s: Formata um argumento como uma string.
    - %c: Formata um argumento como um caractere.
    - %b: Formata um argumento como um booleano.
  - Formatadores numéricos:
    - %d: Formata um argumento como um inteiro decimal.
    - %f: Formata um argumento como um número de ponto flutuante (float ou double).
  - Outros formatadores:
    - %%: Imprime o caractere %
    - %n: Imprime uma nova linha.

ENTRADA E SAÍDA VIA CONSOLE

- Classe Scanner:
  - É usada para realizar a entrada de dados.
  - Pertence à uma biblioteca do Java chamada java.util.
  - Por não estar definido em uma biblioteca padrão, para usar a classe Scanner precisamos informar onde essa ela se encontra. Isso é feito através do comando import:

```
import java.util.Scanner;
```

ENTRADA E SAÍDA VIA CONSOLE

- Classe Scanner:
  - Existem vários métodos na classe Scanner para fazer a entrada de dados:
    - ler um int: nextInt()
    - ler um double: nextDouble()
    - ler um float: nextFloat()
    - ler um caracter: nextLine().charAt(0)
    - ler um long: nextLong()
    - ler uma string: nextLine()

ATENÇÃO!
O método nextLine() pode ter problemas após chamadas de nextInt(), nextDouble() etc., porque o \n fica no buffer.

É comum precisar de um nextLine() adicional após números para consumir a quebra de linha.

  - Vamos ver o uso da classe Scanner com um exemplo.

ENTRADA E SAÍDA VIA CONSOLE

```
/* Arquivo: Leitura.java */

import java.util.Scanner;

public class Leitura {
      public static void main(String [] args) {
         int idade;
         Scanner teclado = new Scanner(System.in);

         System.out.println("Qual a sua idade ? ");
         idade = teclado.nextInt();

         System.out.printf("Idade = %d\n", idade);
      }  // fim do metodo main
} // fim da classe
```

Importa a classe **Scanner** para avisar ao compilador Java onde ela está definida. Nesse caso ela está definida no pacote **java.util**.

ENTRADA E SAÍDA VIA CONSOLE

```
/* Arquivo: Leitura.java */

import java.util.Scanner;

public class Leitura {
      public static void main(String [] args) {
         int idade;
         Scanner teclado = new Scanner(System.in);

         System.out.println("Qual a sua idade ? ");
         idade = teclado.nextInt();

         System.out.printf("Idade = %d\n", idade);
      }  // fim do metodo main
} // fim da classe
```

Cria um objeto da classe **Scanner**.

O operador **new** é usado para criar esse objeto.

A variável **teclado** passa a referenciar esse objeto.

Ao criar o objeto da classe Scanner, informamos de onde serão lidos os dados: **System.in**

ENTRADA E SAÍDA VIA CONSOLE

```
/* Arquivo: Leitura.java */

import java.util.Scanner;

public class Leitura {
      public static void main(String [] args) {
         int idade;
         Scanner teclado = new Scanner(System.in);

         System.out.println("Qual a sua idade ? ");
         idade = teclado.nextInt();

         System.out.printf("Idade = %d\n", idade);
      }  // fim do metodo main
} // fim da classe
```

System.in é um objeto que referencia a entrada padrão, que no nosso caso é o **teclado**.

ENTRADA E SAÍDA VIA CONSOLE

```
/* Arquivo: Leitura.java */

import java.util.Scanner;

public class Leitura {
      public static void main(String [] args) {
         int idade;
         Scanner teclado = new Scanner(System.in);

         System.out.println("Qual a sua idade ? ");
         idade = teclado.nextInt();

         System.out.printf("Idade = %d\n", idade);
      }  // fim do metodo main
} // fim da classe
```

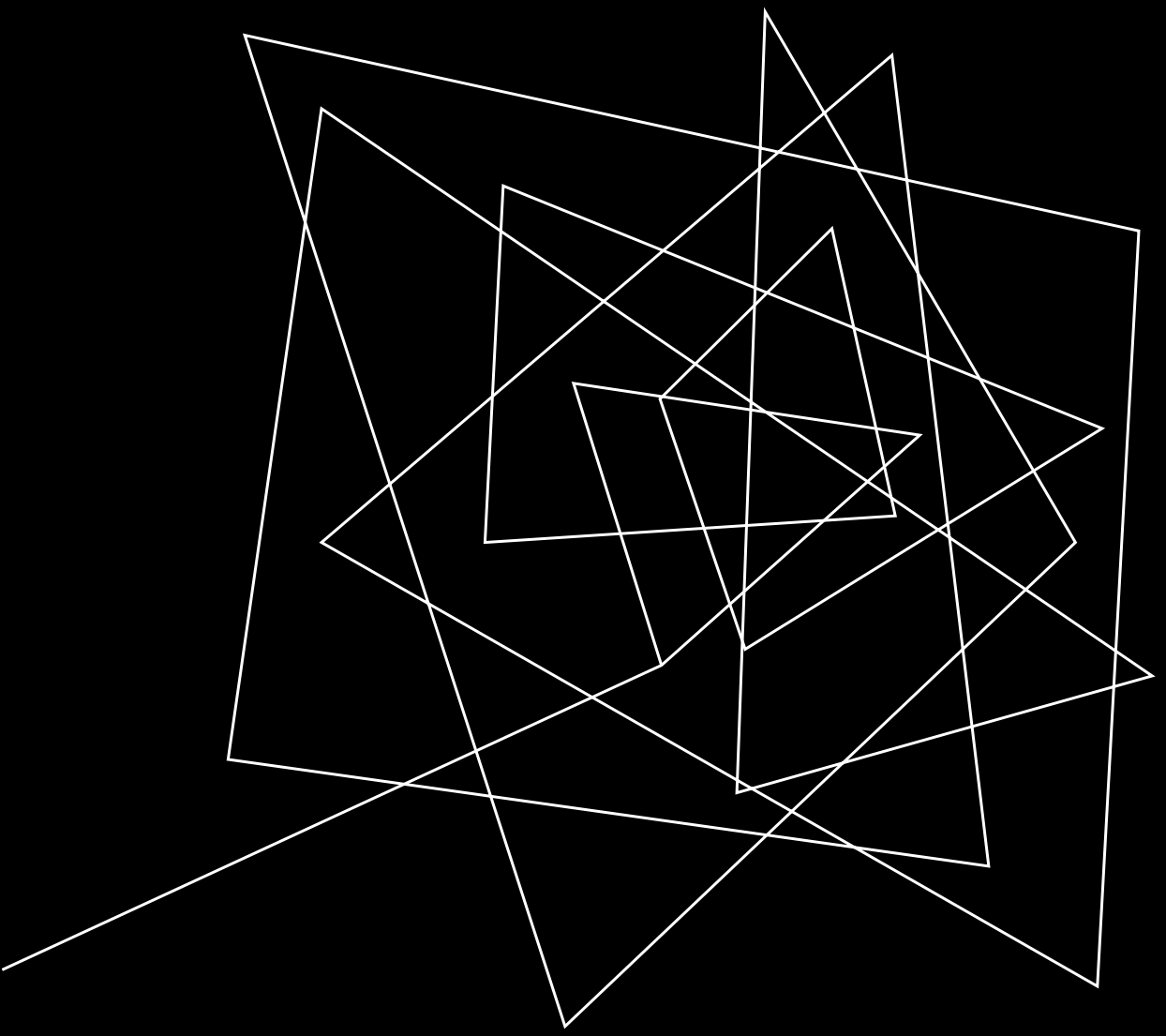
Utilizamos o método **nextInt** para ler um número inteiro da entrada padrão (teclado).

O número lido é armazenado na variável **idade**.

ENTRADA E SAÍDA VIA CONSOLE

```
/* Arquivo: Leitura.java */

import java.util.Scanner;

public class Leitura {
      public static void main(String [] args) {
         int idade;
         Scanner teclado = new Scanner(System.in);

         System.out.println("Qual a sua idade ? ");
         idade = teclado.nextInt();

         System.out.printf("Idade = %d\n", idade);
      }  // fim do metodo main
} // fim da classe
```

O método **printf()** do Java usa os mesmos formatadores da função **printf()** do C/C++.



PRATICANDO

PRATICANDO

1. Leia o nome de uma pessoa e a sua idade. Depois, mostre uma mensagem como: “Maria tem 20 anos”.
2. Leia dois números inteiros e mostre na tela a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre eles.
3. Leia um valor em segundos e mostre esse tempo no formato h:m:s (horas, minutos e segundos).
4. Leia o valor do salário de uma pessoa e um percentual de aumento. Depois, mostre o novo salário com o aumento aplicado.
5. Leia a massa e a altura de uma pessoa. Calcule e mostre o Índice de Massa Corporal (IMC), usando a fórmula: IMC = massa ÷ (altura²).

PRATICANDO

```
import java.util.Scanner;

public class Ex01 {
   public static void main(String [] args)
   {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

       /* Coloque o resto do codigo aqui ! */
   }
}
```

+ CARACTERÍSTICAS DA SINTAXE

INCREMENTO E DECREMENTO

- Os operadores ++ e -- são muito utilizados em Java.
  - ++ → incrementa em uma unidade uma variável

    x++ é o mesmo que x= x +1
  - -- → decrementa de uma unidade uma variável

    x-- é o mesmo que x= x - 1

INCREMENTO E DECREMENTO

- Os operadores ++ e -- podem ser prefixados ou pósfixados. Assim:

x++	usa o valor de x e depois incrementa x
++x	incrementa x e depois usa o valor já incrementado

- Qual o valor final de i, j e k nas expressões abaixo?

```
int i, j, k;
i = 10;
j = i++;
k = ++j;
```

INCREMENTO E DECREMENTO

- Os operadores ++ e -- podem ser prefixados ou pósfixados. Assim:

x++	usa o valor de x e depois incrementa x
++x	incrementa x e depois usa o valor já incrementado

- Qual o valor final de i, j e k nas expressões abaixo?

```
int i, j, k;
i = 10;
j = i++;
k = ++j;
```

Esse trecho pode ser reescrito como:

```
i = 10;
j = i;
i++;
++j;
k = j;
```

Assim, i, j e k terão valor 11 no final da execução de todos os comandos.

OPERADOR DE ATRIBUIÇÃO ARITMÉTICA

- Em programação é comum encontrar expressões como:

quantidade = quantidade + 10;

variável variável expressão

salario = salario - salario * percentual / 100;

variável variável expressão

OPERADOR DE ATRIBUIÇÃO ARITMÉTICA

- Em Java, é muito comum combinar os operadores aritméticos com o operador de atribuição.

- A sintaxe da atribuição aritmética é:

Expressão normal	Expressão
`var = var + expressão`	`var += expressão`
`var = var - expressão`	`var -= expressão`
`var = var * expressão`	`var *= expressão`
`var = var / expressão`	`var /= expressão`
`var = var % expressão`	`var %= expressão`

OPERADOR DE ATRIBUIÇÃO ARITMÉTICA

- Exemplos:

```
quantidade = quantidade + 10;
quantidade += 10;
```

```
salario = salario - salario * percentual / 100;
salario -= salario * percentual / 100;
```

CONVERSÃO DE TIPOS

- Quando misturamos vários tipos em uma expressão, o Java tenta sempre converter os tipos com valores menos significativos para tipos mais significativos para não haver perda de dados durante o processamento.

- Essa conversão se dá na seguinte ordem:

byte → short → int → long → float → double

- Exemplos:
  - Se uma expressão envolve tipos byte e int, os valores das variáveis do tipo byte serão convertidos para int antes de avaliar a expressão.
  - Se uma expressão envolve os tipos int, float e double, os valores das variáveis int e float serão convertidos para double antes da avaliação.

CONVERSÃO DE TIPOS

- Uma expressão só pode ser atribuída a uma variável se o tipo dessa expressão for igual ou menos significativo que o tipo da variável. Caso contrário será gerado um erro de compilação.

- Assim, a atribuição deve ser feita obedecendo à seguinte ordem :

byte → short → int → long → float → double

- Exemplos:
  - Um expressão do tipo int pode ser armazenada em uma variável do tipo int ou long.
  - Um expressão do tipo float pode ser armazenada em uma variável do tipo float ou double.
  - Um expressão do tipo long pode ser armazenada em uma variável do tipo long, float ou double

CASTING

- Para forçarmos a conversão de um tipo para outro usamos o operador de casting. Existem duas sintaxes:

(tipo) variável	converte a variável para o tipo
(tipo) (expressão)	converte o resultado da expressão para o tipo

- Exemplos:

int i = 6, j = 3, k = 4;

(float) i / j converte i para 6.0 e o resultado é 2.0

(float)(i) / k converte i para 6.0 e o resultado é 1.5

(float)(i / k) converte 1 para 1.0, ou seja só faz o cast depois da divisão

CONVERSÃO DE TIPOS E CASTING

- Qual o resultado das expressões abaixo?
  - 5 * 4 / 6 + 7
  - 5 * 4 / (6 + 7)
  - 5 * 4.0 / 6 + 7
  - 5 * 4 % 6 + 7
  - 5 * 4 / (float)6 + 7
  - (4 / 3) + (3.0 * 5)
  - (4 / 3.0) + (3 * 5)
  - (int)(4 / 3.0) + (3 * 5)

OPERADORES RELACIONAIS

- Os operadores relacionais do Java são:

Operador	Significado
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual a
<=	Menor ou igual a
==	Igual a
!=	Diferente de

- A sintaxe das operações relacionais é:

expressão_arimética_1 **op_relacional** expressão_aritmética_2

OPERADORES RELACIONAIS

- Os operadores aritméticos tem precedência sobre os operadores relacionais. Assim, se colocarmos esses dois tipos de operadores em uma mesma expressão, os operadores aritméticos serão avaliados primeiro e, em seguida, os relacionais.

```
1 + 3 >= 3 + 6
(1 + 3) >= (3 + 6)
```

```
5.0 / 3 <= 10 / (4 + 1)
(5.0 / 3) <= (10 / (4 + 1))
```

OPERADORES LÓGICOS

- Os operadores lógicos do Java são:

Operador	Significado
&&	E (AND)
||	OU (OR)
!	NEGAÇÃO (NOT)

- A sintaxe das operações relacionais é:

expressão_relacional_1 **op_lógico** expressão_relacional_2

OPERADOR CONDICIONAL

- O operador ?: é usado em expressões condicionais, ou seja, uma expressão que podem ter um ou outro valor dependendo de uma condição. Sua sintaxe é:

condição ? expressão_1 : expressão_2

- A avaliação dessa expressão é feita da seguinte forma:

se condição for verdadeira então
  o resultado da expressão é expressão_1
senão
  o resultado da expressão é expressão_2

OPERADOR CONDICIONAL

- Exemplo:

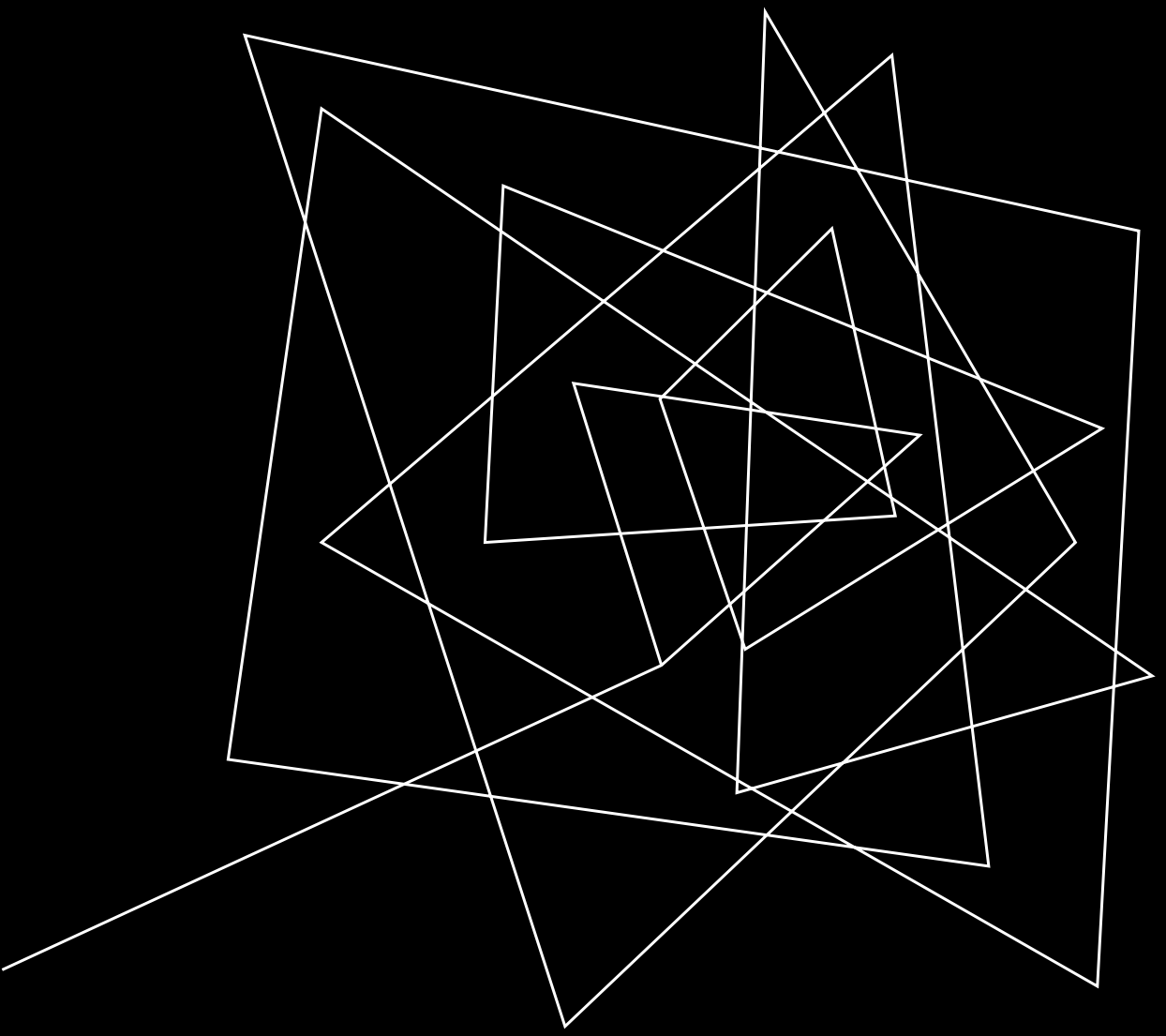
```
int menor, i, j;
```

```
if (i < j)
  menor = i;
else
  menor = j;
```

```
menor = i < j ? i : j;
```

OPERADOR CONDICIONAL

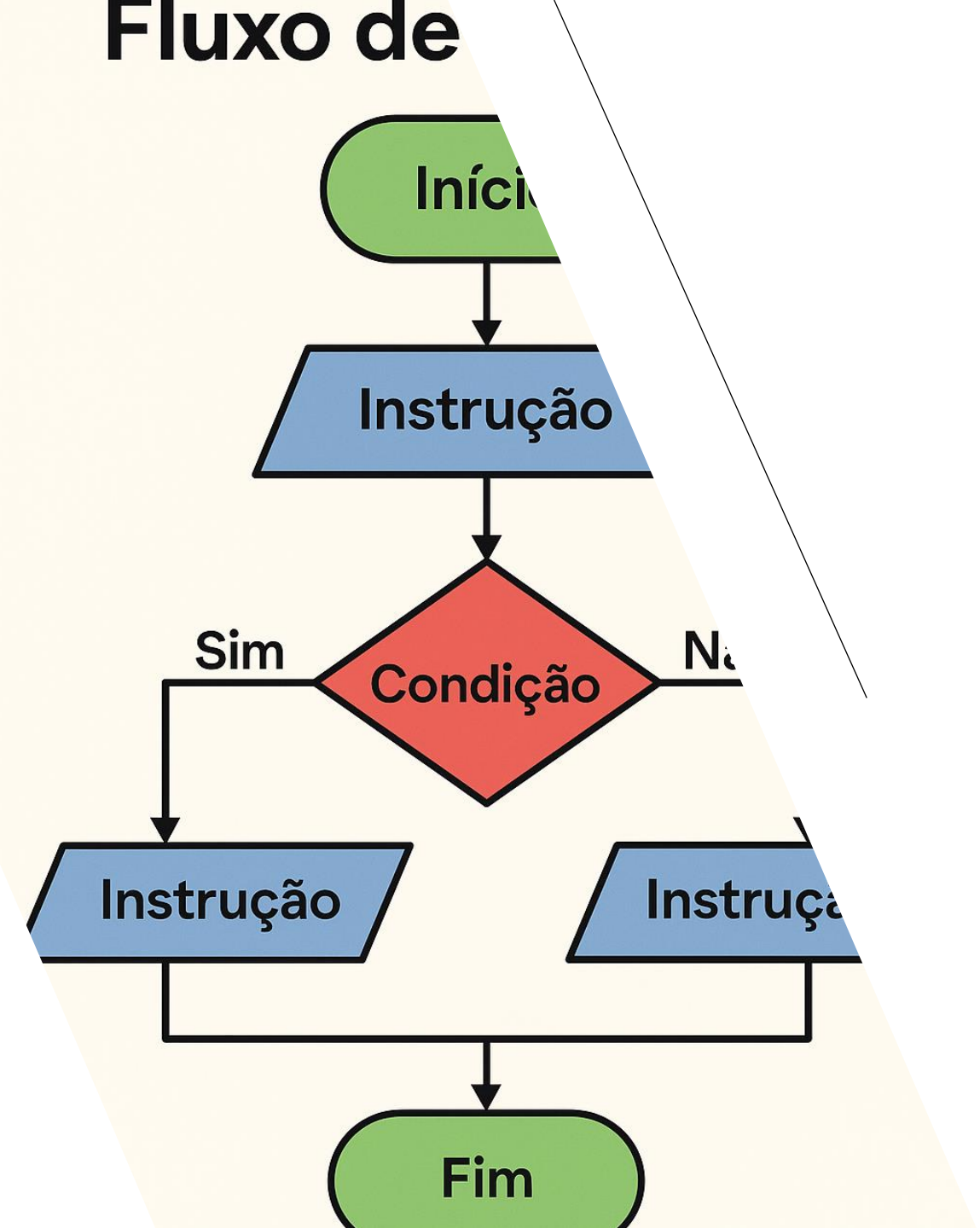
- Qual o valor de i em cada expressão?
  - int i = 1, j = 2, k = 3;
  - i = i > k ? i : k;
  - i = i > 0 ? j : k;
  - i = j > i ? ++k : --k;
  - i = k == i && k != j ? i + j : i - j;



PRATICANDO

PRATICANDO

6. Leia as notas de ap1 e ap2, calcule a média do aluno e mostre “Aprovado” se média for ≥ 7, senão mostre “Reprovado”.
7. Leia dois números reais e mostre qual é o maior e qual é o menor.
8. Leia um número inteiro n e mostre se ele é par ou ímpar.
9. Leia a quantidade de kWh consumidos e o valor de cada kWh. Calcule o valor da conta. Se o consumo for menor que 150 kWh, aplique 10% de desconto. Mostre o valor da conta final.



ESTRUTURAS DE CONTROLE

Fluxo de Decisão

ESTRUTURA DE CONTROLE – BLOCO

- Bloco de Comandos
  - Cria um bloco que agrupa declaração de variáveis e comandos.
  - Variáveis declaradas dentro de um bloco são visíveis apenas nesse bloco.
  - Podemos aninhar blocos, ou seja, declarar um bloco dentro de outro.
  - Se houver duas variáveis com o mesmo nome declaradas em um bloco externo e um bloco interno, o Java apresenta o mesmo erro de quando duas variáveis com mesmo nome são declaradas no mesmo bloco.
  - Sintaxe:

```
{
   /* declaracao e comandos */
}
```

ESTRUTURA CONDICIONAL – IF...ELSE

- Comando if.. else if.. else
  - Comando de seleção que permite analisar uma expressão lógica e desviar o fluxo de execução.
  - Sintaxes:

```
if (expressao_logica)
   comando;

if (expressao_logica)
   comando1;
else
   comando2;

if (expressao_logica1)
   comando1;
else if (expressao_logica2)
   comando2;
else
   comando3;
```

```
if (expressao_logica){
   bloco_de_comandos}

if (expressao_logica){
   bloco_de_comandos1}
else{
   bloco_de_comandos2}

if (expressao_logica){
   bloco_de_comandos1}
else if (expressao_logica){
   bloco_de_comandos2}
else{
   bloco_de_comandos3}
```

ESTRUTURA CONDICIONAL – SWITCH

- Comando switch
  - É um comando de seleção semelhante ao if-else, porém ele é mais recomendado quando temos muitos caminhos possíveis a partir de uma única condição.
  - A expressão do switch tem que ser, obrigatoriamente, do tipo char, byte, short, int, String e enum.
  - O comando break é usado para terminar o switch.

ESTRUTURA CONDICIONAL – SWITCH

- Comando switch

```
switch(expressão)
{
   case valor1: comando1;
                comando2;
                break;

   case valor2: comando3;
                break;

   case valor3: comando4;
                comando5;
                break;

   default:     comando6;
                break;
}
```

valor1, valor2, valor3, etc., podem ser **variáveis** ou **constantes**.

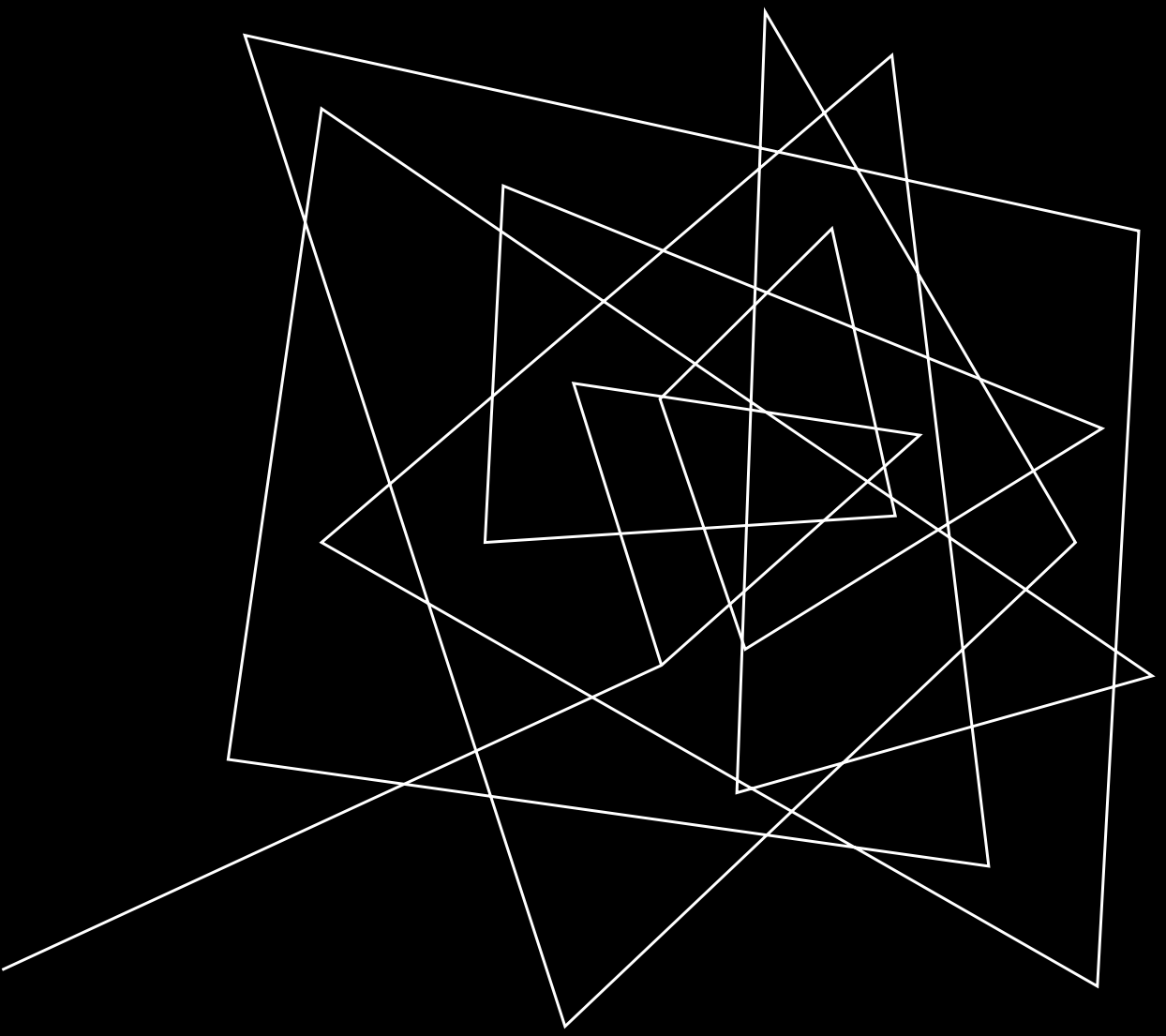
Quando executa um **break** o switch termina.

Se a expressão não for igual a nenhuma opção é executado o **default**.

ESTRUTURA CONDICIONAL – SWITCH

- Comando switch
  - Quando o switch encontra uma opção igual ao valor da expressão, ele executa todos os comandos daí em diante até encontrar o comando break.
  - O case pode ter um comando vazio.

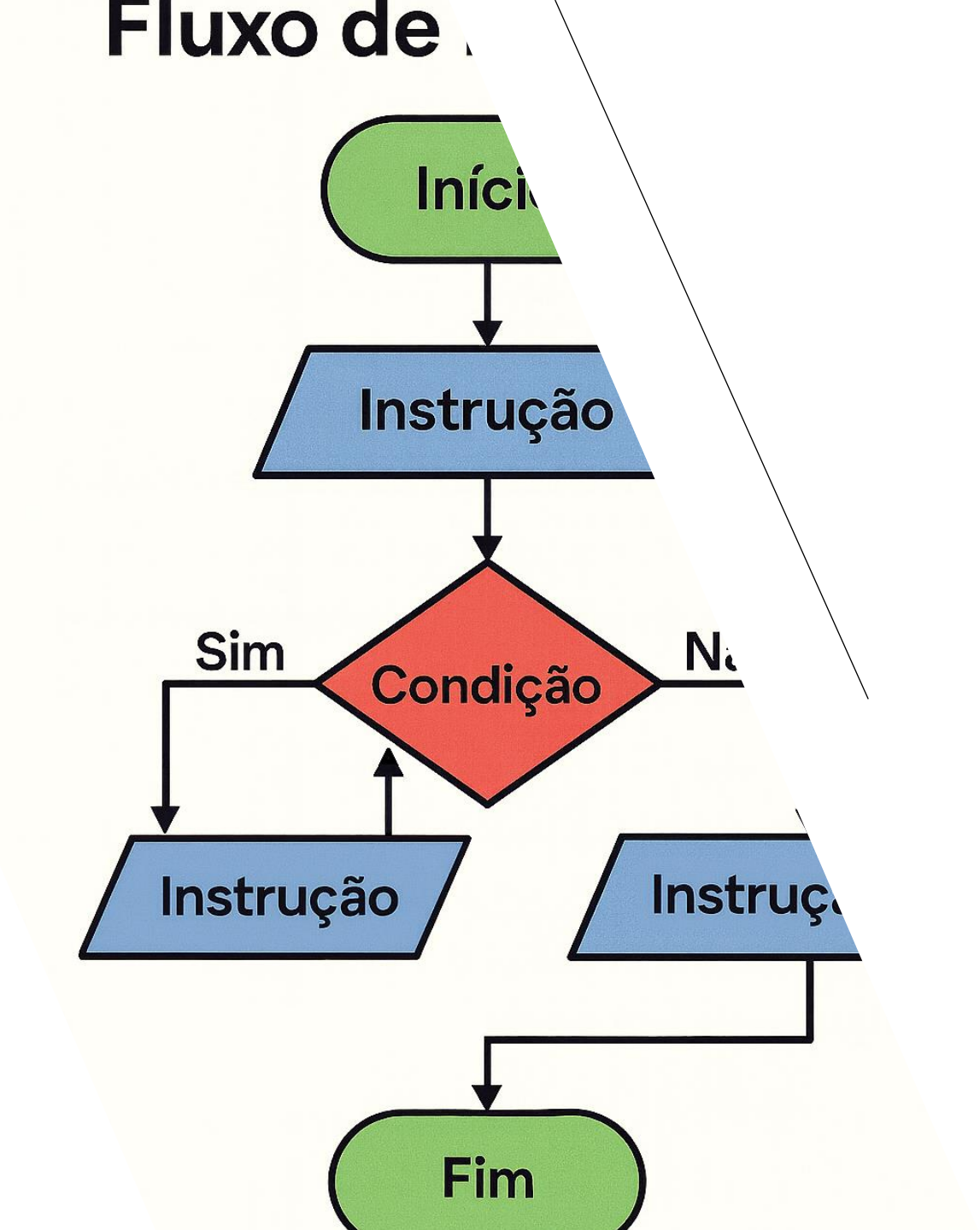
```
switch(caracter)
{
   case 'a':
   case 'e':
   case 'i':
   case 'o':
   case 'u':  System.out.println("É uma vogal");
              break;

   case 'x':  System.out.println("Letra X");

   default:   System.out.println("Letra inválida");
              break;
}
```



PRATICANDO

PRATICANDO

10. Leia um número n, verifique e mostre se ele está dentro do intervalo entre 100 e 999.
11. Leia um número real x e mostre-o arredondado. Se a parte decimal for menor que 0.5, arredonde para baixo; se for maior ou igual a 0.5, arredonde para cima.
12. Leia os três lados de um triângulo e mostre se ele é equilátero, isósceles ou escaleno.
13. Leia um número inteiro de 1 a 7 e mostre o dia da semana correspondente (1 = Domingo, 2 = Segunda, ..., 7 = Sábado). Utilize a estrutura switch-case para resolver.
14. Leia um caractere op representando uma operação aritmética (+, -, *, /) e dois números reais a e b. Mostre a expressão no formato a op b = resultado. Utilize a estrutura switch-case para resolver.



ESTRUTURAS DE CONTROLE

Fluxo de Repetição

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO – WHILE

- Comando while
  - Avalia uma expressão lógica e executa um bloco de comando enquando ela for verdadeira
  - O bloco é executado ZERO ou mais vezes.
  - Sintaxe:

```
while (expressao_logica)
    comando;

while (expressao_logica){
    bloco_de_comandos
}
```

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO – DO...WHILE

- Comando do...while
  - Avalia uma expressão lógica e executa um bloco de comando enquanto ela for verdadeira.
  - O bloco é executado UMA ou mais vezes.
  - Sintaxe:

```
do{
    bloco_de_comandos
} while (expressao_logica);
```

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO – FOR

- Comando for
  - Executa um bloco de comandos enquanto uma expressão booleana for verdadeira.
  - É composto de 3 partes. NENHUMA é obrigatória.
  - Sintaxe:

```
for (expr_inicializacao; expressao_logica; expr_incremento)
        comando;

for (expr_inicializacao; expressao_logica; expr_incremento){
        bloco_de_comandos
}
```

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO – FOR

- Comando for
  - A execução do for se dá da seguinte forma:
    1. Executa a expressão de inicialização
    2. Testa a expressão lógica. Se for FALSA termina o for
    3. Executa o bloco de comandos
    4. Executa a expressão de incremento
    5. Volta para o passo 2

```
for (expr_inicializacao; expressao_logica; expr_incremento){
        comando1;
        comando2;
}
```

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO – FOR

- Comando for

```
a) for (int i = 0; i < 10; i++)
            System.out.println(i);

b) for (int i = 0; i < 10;   ) {
            System.out.println(i);
            i += 2;
   }

c) int i = 1;
   for (  ; i < 50; i *= 2)
            System.out.println(i);

d) int i = 20;
   for (  ; i >= 0;  ) {
            System.out.println(i);
            i--;
   }
```

```
e) for (int i = 0;  ; i++)
            System.out.println(i);

f) int i = 0;
   for (  ;  ;  i++)
            System.out.println(i);

g) int i = 0;
   for (  ;  ;  )
            System.out.println(i);
```

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO – FOR E WHILE

- Os seguintes comandos for e while são equivalentes:

```
for (expr_inicializacao; expressao_logica; expr_incremento){
        comando1;
        comando2;
}
```

```
expr_inicializacao;
while (expressao_logica){
        comando1;
        comando2;
        expr_incremento;
}
```

ESTRUTURA DE CONTROLE EM REPETIÇÃO – BREAK

- O comando break força a saída do loop mais interno de um comando de repetição (while, do...while ou for) ou em um comando switch.
- Exemplo:

```
int n;

while(...)
{
    for (...)
    {
        n = n - 1
        if (n == 0)
            break;
        n++;
    }
    System.out.println(n);
}
```

Sai do **for**, que é o comando de repetição mais interno.

Não executa o **n++**

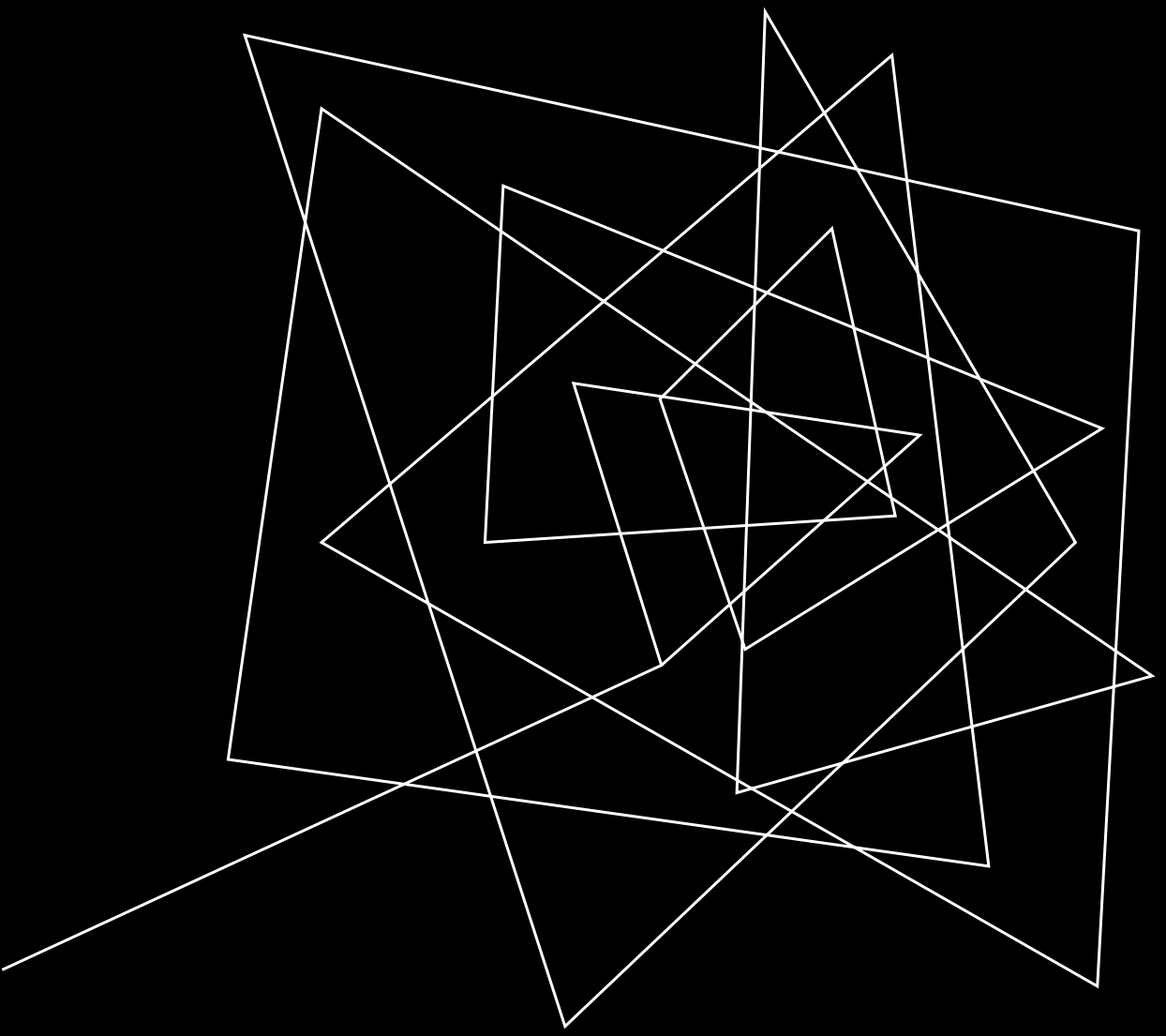
ESTRUTURA DE CONTROLE EM REPETIÇÃO – CONTINUE

- O comando continue força o início da próxima interação do loop mais interno de um comando de repetição (while, do..while ou for).
- Exemplo:

```
int n;
while(...)
{
   for (...)
   {
      n = n - 1;
      if (n == 0)
        continue;
      System.out.print(n);
   }
   if (n < 0)
     continue;
   System.out.print(n);
}
```

Para o comando **for** reinicia o loop executando a expressão de incremento e depois testando a expressão lógica.

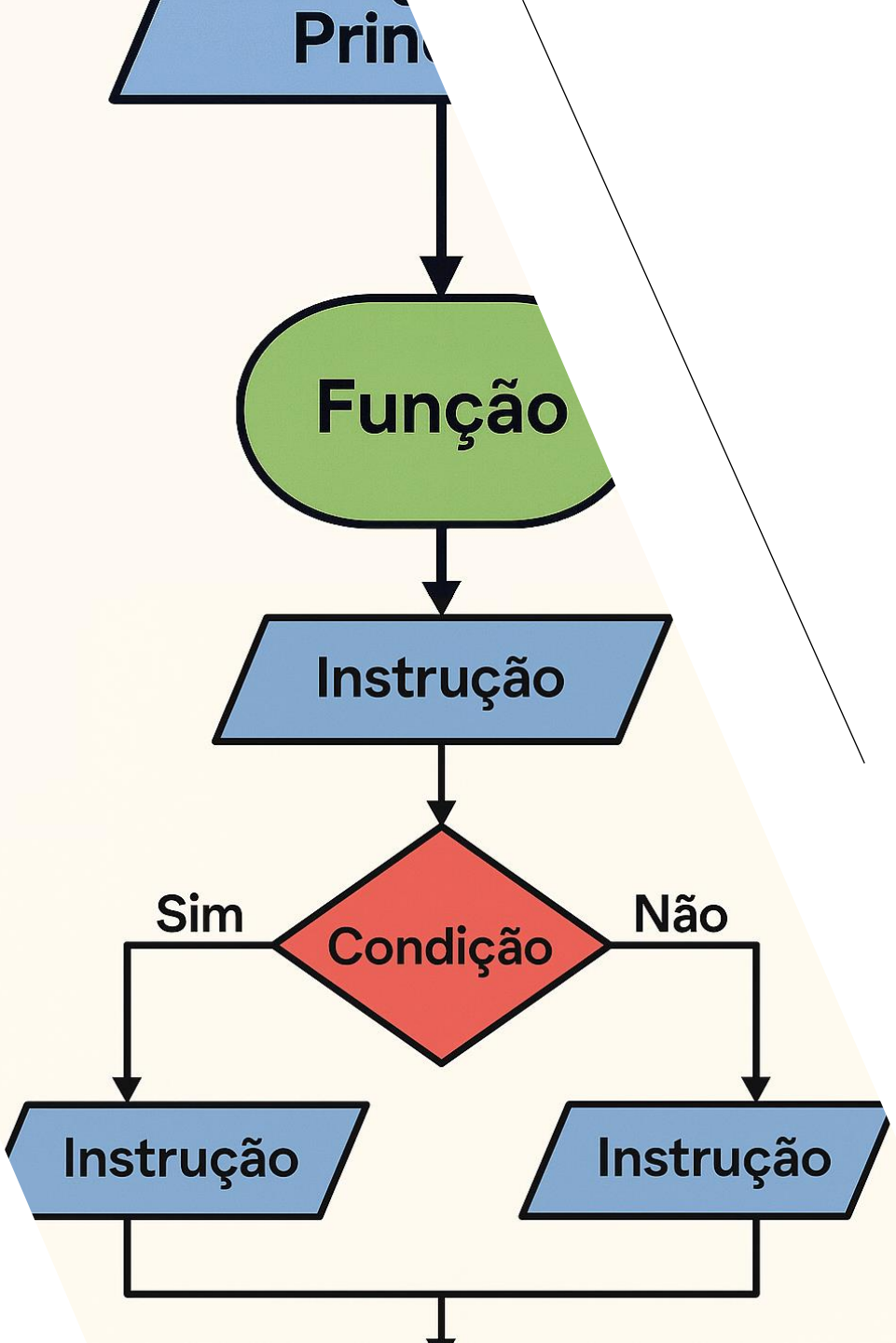
No **while** e **do..while** reinicia o loop testando a expressão lógica.



PRATICANDO

PRATICANDO

15. Leia um número inteiro n e mostre os números de 1 até n em ordem decrescente.
16. Leia um número inteiro n e mostre os números de 0 até n, caso n seja positivo. Se n for negativo, mostre de n até 0.
17. Leia um número inteiro n e mostre todos os divisores de n.
18. Leia um número inteiro n e calcule o somatório e a média dos números ímpares de 1 até n.
19. Leia números inteiros positivos até que o usuário digite -1. Ao final, mostre a soma, a média aritmética, o menor e o maior número digitado.
20. Leia caracteres até que o usuário digite um ponto ('.'). Ao final, mostre: a quantidade de vogais, a quantidade de dígitos e a quantidade dos demais caracteres.



MÉTODOS (“FUNÇÕES”)

MÉTODOS (“FUNÇÕES”) EM JAVA

- Métodos
  - Em Java, funções são chamadas de métodos.
  - São blocos de código que executam uma tarefa específica.
  - Ajudam a organizar, reutilizar e modularizar programas.
  - Sintaxe:

```
visibilidade [static] tipo identificadorMetodo([parâmetros]) {
    bloco_de_comandos
    [return valor;] // se não for void
}
```

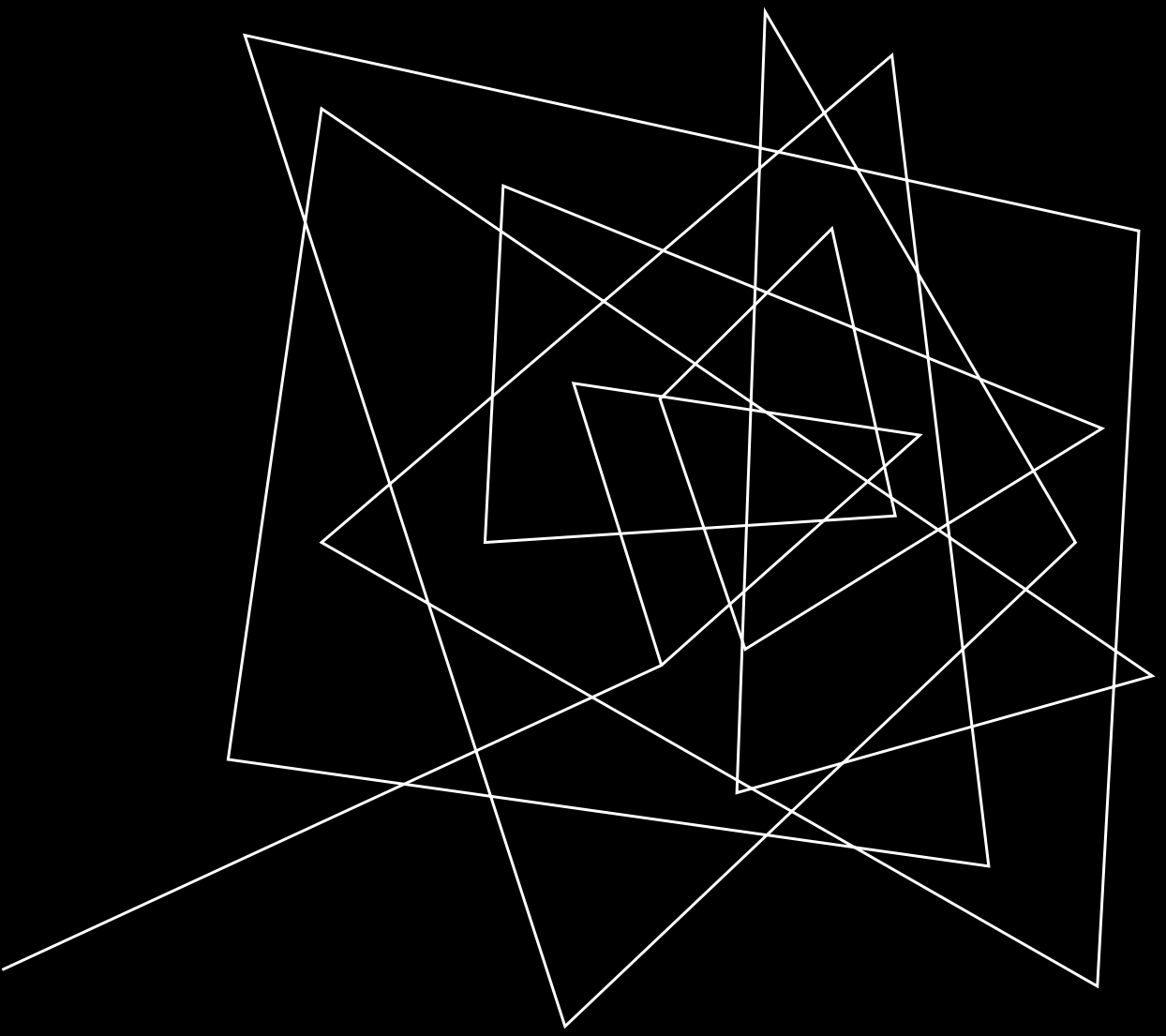
MÉTODOS (“FUNÇÕES”) EM JAVA

```
visibilidade [static] tipo identificadorMetodo([parâmetros]) {
    bloco_de_comandos
    [return valor;] // se não for void
}
```

- visibilidade: define quem pode ter acesso ao método, pode ser public, private, package ou protected.
- static: método da classe (será visto posteriormente)
- tipo: indica o tipo do valor retornado (ou void se não retornar nada).
- identificadorMetodo: nome do método que será usado para chamá-lo; deve seguir as convenções de nomenclatura (camelCase).
- parâmetros: lista de variáveis de entrada, entre parênteses.

MÉTODOS (“FUNÇÕES”) EM JAVA

```
public class Matematica {

    // Método que soma dois inteiros
    public static int somar(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int resultado = somar(5, 3); //Chamada do método somar
        System.out.println("Resultado: " + resultado);
    }
}
```



PRATICANDO

PRATICANDO

21. Complemente a classe Matematica com métodos para subtrair, multiplicar e dividir dois números inteiros. Teste os métodos criados.
22. Crie a classe Inteiro com os seguintes métodos:
    - que recebe um número inteiro e retorna true se ele for positivo e false, caso contrário.
    - que recebe um número inteiro e retorna true se ele for par e false, caso contrário.
    - que recebe um número inteiro e retorna true se ele for primo e false, caso contrário.
    - Teste os métodos criados com números inteiros lidos do teclado.